

Inhaltsverzeichnis

8.1	Arbeitsbegriff und Potential	204
8.2	Der Arbeitssatz	209
8.3	Gleichgewichtslagen und Kräfte bei beweglichen Systemen	212
8.4	Ermittlung von Reaktions- und Schnittkräften	217
8.5	Stabilität einer Gleichgewichtslage	222
	Zusammenfassung	233

- **Lernziele** Die Leserin und der Leser werden mit den Begriffen Arbeit, konservative Kraft und Potential vertraut gemacht. Darüber hinaus lernen sie das Prinzip der virtuellen Verrückungen (Arbeitssatz der Statik) kennen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, dieses Prinzip zur Bestimmung von Gleichgewichtslagen sowie von Reaktions- und Schnittkräften sachgerecht anzuwenden. Schließlich wird gezeigt, wie man bei konservativen Systemen mit einem Freiheitsgrad aus Energiebetrachtungen Aussagen zur Stabilität von Gleichgewichtslagen gewinnt.

8.1 Arbeitsbegriff und Potential

Der Arbeitsbegriff ist mit Verschiebungen verknüpft und gehört daher eigentlich in die Kinetik (vgl. Band 3), da in der Statik ja gerade keine Bewegungen auftreten sollen. Trotzdem kann man auch in der Statik Aufgaben mit Hilfe des Arbeitsbegriffes lösen, wie wir in Abschn. 8.2 zeigen werden. Hierzu müssen wir zunächst die mechanische Größe „Arbeit“ einführen.

Wir betrachten einen Körper nach Abb. 8.1, der durch eine konstante Kraft F um eine Strecke s in Richtung von F verschoben wird. Als **Arbeit** der Kraft F definieren wir das Produkt aus F und der Verschiebung s des Kraftangriffspunkts P :

$$W = F s .$$

Diese Definition kann mit Hilfe der Vektorrechnung verallgemeinert werden. In Abb. 8.2a bewegt sich der Angriffspunkt P einer Kraft F längs einer beliebigen Bahn. Bei einer infinitesimalen Verschiebung $d\mathbf{r}$ von der durch den Ortsvektor $\mathbf{r}$ gekennzeichneten augenblicklichen Lage zu einer Nachbarlage verrichtet die Kraft F eine Arbeit dW , die definiert ist durch das Skalarprodukt

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} . \quad (8.1)$$

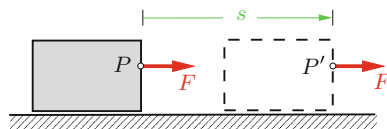
Dieses Produkt aus den Vektoren $\mathbf{F}$ und $d\mathbf{r}$ ist nach (A.19) ein Skalar der Größe

$$dW = |\mathbf{F}| |d\mathbf{r}| \cos \alpha = (F \cos \alpha) dr = F (dr \cos \alpha) . \quad (8.2)$$

Die Arbeit ist dementsprechend das Produkt aus der Kraftkomponente ($F \cos \alpha$) in Richtung des Weges mal dem Weg dr bzw. das Produkt aus der Kraft F mal der Komponente des Weges ($dr \cos \alpha$) in Richtung der Kraft (Abb. 8.2b). Wenn Kraft und Wegelement senkrecht aufeinander stehen ($\alpha = \pi/2$), wird keine Arbeit verrichtet: $dW = 0$.

Die Arbeit über einen endlichen Weg (Abb. 8.2a) vom Punkt ① bis zum Punkt ② ergibt sich aus dem Wegintegral

Abb. 8.1 Zum Begriff der Arbeit einer Kraft



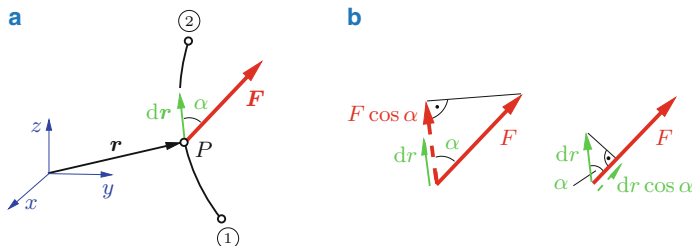


Abb. 8.2 Definition der Arbeit

$$W = \int dW = \int_{\textcircled{1}}^{\textcircled{2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (8.3)$$

Die Arbeit hat die Dimension $[F l]$; sie wird in der nach dem Physiker James Prescott Joule (1818–1889) benannten Einheit

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$$

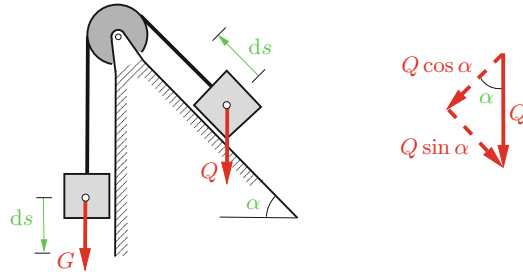
angegeben.

In (8.3) kann $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ eine Kraft sein, deren Größe und deren Richtung vom Ort $\mathbf{r}$ abhängen. Die Ausdrucksweise „Arbeit = Kraft $\times$ Weg“ gilt daher nur, wenn die beiden Vektoren $\mathbf{F}$ und $d\mathbf{r}$ ständig dieselbe Richtung haben ($\alpha = 0$) und der Betrag von $\mathbf{F}$ konstant ist.

Als Anwendung betrachten wir ein System von zwei Körpern mit den Gewichten G und Q , die durch ein undeformables Seil verbunden sind (Abb. 8.3). Wenn der linke Körper eine Verschiebung um die Strecke ds nach unten erfährt, wird der rechte Körper um die gleiche Strecke entlang der schiefen Ebene nach oben gezogen. Die Arbeit der Gewichtskraft G ist dann durch $dW_G = G ds$ gegeben, da hier Kraft- und Wegrichtung übereinstimmen. Bei der Arbeit von Q geht nur die Komponente $Q \sin \alpha$ in Richtung der Verschiebung in den Ausdruck für die Arbeit ein. Weil diese Kraftkomponente gegen die Wegrichtung zeigt, gilt $dW_Q = -Q \sin \alpha ds$.

Als weiteres Beispiel betrachten wir den beidseitigen Hebel nach Abb. 8.4a, an dem die Kräfte F_1 und F_2 angreifen. Bei einer infinitesimalen Drehung $d\varphi$ um den

Abb. 8.3 Anwendungsbeispiel



Lagerpunkt A verrichtet die Kraft F_1 die Arbeit (Abb. 8.4b)

$$dW = F_1 ds_1 = F_1 a d\varphi.$$

Das Produkt aus Kraft F_1 und senkrechtem Abstand a ist nach (3.5) das Moment M_1 der Kraft F_1 um A , so dass die Arbeit auch durch

$$dW = M_1 d\varphi$$

ausgedrückt werden kann.

Führt man in Verallgemeinerung einen Drehvektor $d\varphi$ ein, dessen Richtung mit der Drehachse übereinstimmt und dessen Betrag der Winkel $d\varphi$ ist, so verrichtet ein Momentenvektor $\mathbf{M}$ bei einer infinitesimalen Drehung eine Arbeit

$$dW = \mathbf{M} \cdot d\varphi. \quad (8.4)$$

Durch Integration erhält man analog zu (8.3) für eine endliche Drehung

$$W = \int dW = \int \mathbf{M} \cdot d\varphi. \quad (8.5)$$

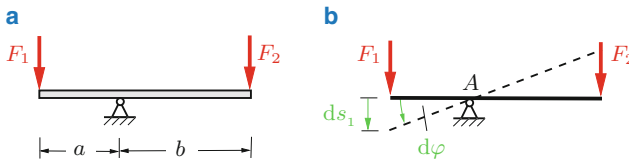


Abb. 8.4 Beidseitiger Hebel

Sind $\mathbf{M}$ und $d\varphi$ parallel, so folgt aus (8.4) $dW = M d\varphi$. Ist außerdem M bei einer endlichen Drehung φ konstant, so ergibt sich aus (8.5) $W = M \varphi$.

Da ein Winkel dimensionslos ist, haben Moment und Arbeit – obwohl sie physikalisch verschiedene Größen sind – dieselbe Dimension $[F l]$.

Betrachten wir nun als Sonderfall einer Kraft das konstante Gewicht eines Körpers (Totlast) in der Umgebung der Erdoberfläche (Abb. 8.5). Zeigt z von der Erdoberfläche senkrecht nach außen, so lautet der Kraftvektor

$$\mathbf{G} = -G \mathbf{e}_z .$$

Mit der Änderung des Ortsvektors

$$d\mathbf{r} = dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z$$

und

$$\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_y = 0, \quad \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1 \quad (\text{vgl. (A.22)})$$

folgt aus (8.1)

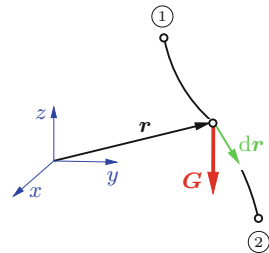
$$dW = \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r} = -G \mathbf{e}_z \cdot (dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z) = -G dz .$$

Damit wird nach (8.3) die Arbeit des Gewichts längs der Bahn von ① nach ②

$$W = \int dW = - \int_{z_1}^{z_2} G dz = G (z_1 - z_2) . \quad (8.6)$$

Sie hängt nur von der Lage der Endpunkte ab. Das Gewicht verrichtet dieselbe Arbeit, wenn sich sein Angriffspunkt auf einer beliebigen anderen Bahn zwischen denselben Endpunkten ① und ② bewegt: die Arbeit ist *wegunabhängig*.

Abb. 8.5 Arbeit der Gewichtskraft



Kräfte, deren Arbeit nicht von der Bahn abhängt, heißen **konservative Kräfte** oder *Potentialkräfte*. Diese Kräfte, und nur sie, lassen sich aus einem **Potential** Π ableiten, das definiert ist als

$$\Pi = -W = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (8.7)$$

Man nennt Π auch die **potentielle Energie**. Wie man im allgemeinen Fall eine konservative Kraft $\mathbf{F}$ aus ihrem Potential Π ableitet, wird in Band 3 gezeigt.

Als erstes Beispiel betrachten wir wieder die Gewichtskraft G (Abb. 8.6a). Nach (8.6) gilt hier mit $z_2 = z$

$$\Pi(z) = -W = G(z - z_1) = Gz - Gz_1. \quad (8.8a)$$

In diesem Fall erhalten wir die Gewichtskraft G aus dem Potential, indem wir die negative Ableitung des Potentials nach der Ortskoordinate z bestimmen:

$$-\frac{d\Pi}{dz} = -G. \quad (8.8b)$$

Das Minuszeichen bei G deutet an, dass das Gewicht in negative z -Richtung wirkt.

Nach (8.8a) hängt das Potential von der Wahl des Koordinatensystems (Lage des Ursprungs) ab; es ist bis auf eine Konstante (hier Gz_1) bestimmt. Diese Konstante geht jedoch bei der Berechnung der Kraft G nach (8.8b) nicht ein. Sie hat auch keinen Einfluss auf die Arbeit, die ja nur von der Höhendifferenz $z - z_1$ abhängt. Man kann daher die Lage des Koordinatensystems beliebig wählen. Oft ist

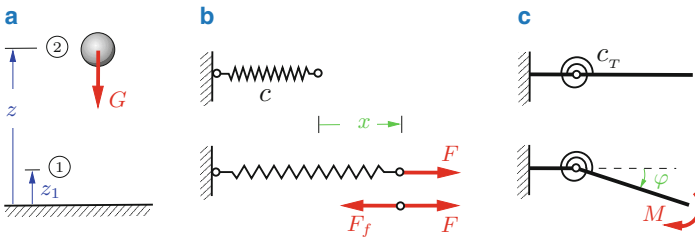


Abb. 8.6 Potentiale von **a** Gewicht, **b** Federkraft und **c** Drehfedermoment

es zweckmäßig, den Nullpunkt der z -Koordinate so festzulegen, dass das Potential für $z = 0$ gerade Null wird: $\Pi(0) = 0$ (Nullniveau).

Als weiteres Beispiel betrachten wir das Potential einer Federkraft. Die Feder nach Abb. 8.6b werde aus ihrer entspannten Lage durch eine äußere Kraft F um eine Strecke x verlängert. Aus Messungen ist bekannt, dass zwischen der Kraft F und dem Federweg x der lineare Zusammenhang $F = c x$ besteht, sofern die Federverlängerung hinreichend klein bleibt. Dabei ist c die **Federkonstante**; sie hat die Dimension Kraft durch Länge und damit z. B. die Einheit N cm^{-1} . Die Federkraft F_f ist als Reaktionskraft zu F gegen den Weg gerichtet und verrichtet daher bei der Auslenkung eine Arbeit

$$W = - \int_0^x F_f d\bar{x} = - \int_0^x c \bar{x} d\bar{x} = -\frac{1}{2} c x^2.$$

Damit wird nach (8.7) das Potential der Federkraft

$$\Pi(x) = \frac{1}{2} c x^2. \quad (8.9)$$

Es stellt die bei der Federverlängerung in der Feder gespeicherte Energie dar. Die Federkraft F_f folgt wieder aus der negativen Ableitung von Π nach der Koordinate:

$$F_f = -\frac{d\Pi}{dx} = -c x.$$

Bei einer linearen Drehfeder nach Abb. 8.6c gilt analog zu $F = c x$ der Zusammenhang $M = c_T \varphi$ zwischen dem Moment M und dem Verdrehwinkel φ . Die **Drehfederkonstante** c_T hat die Dimension $[Fl]$. In Analogie zu (8.9) erhält man nach Ersetzen von c durch c_T und von x durch φ das Potential der Drehfeder zu

$$\Pi = \frac{1}{2} c_T \varphi^2. \quad (8.10)$$

8.2 Der Arbeitssatz

Bisher haben wir die Arbeit für den Fall berechnet, dass sich der Angriffspunkt einer Kraft längs eines Weges wirklich verschiebt. Man kann sich den Arbeitsbegriff

aber auch in der Statik, bei der ja *keine* Verschiebungen auftreten, zunutze machen, indem man die *wirklichen* Verschiebungen durch *gedachte* Verschiebungen ersetzt. Man nennt sie **virtuelle Verrückungen** und versteht hierunter Verschiebungen (oder Drehungen), die

- a) gedacht, d. h. in Wirklichkeit gar nicht vorhanden,
- b) infinitesimal klein,
- c) geometrisch (kinematisch) möglich, d. h. mit den Bindungen des Systems verträglich

sind.

Zur Unterscheidung von wirklichen Verschiebungen $d\mathbf{r}$ kennzeichnen wir die virtuellen Verschiebungen $\delta\mathbf{r}$ mit dem der Variationsrechnung entnommenen δ -Symbol. Damit wird die von Kräften bzw. Momenten bei einer virtuellen Verrückung verrichtete **virtuelle Arbeit**

$$\text{nach (8.1)} \quad \delta W = \mathbf{F} \cdot \delta\mathbf{r}$$

$$\text{bzw. nach (8.4)} \quad \delta W = \mathbf{M} \cdot \delta\varphi.$$

Wir betrachten nun wieder den beidseitigen Hebel (Abb. 8.7a) und berechnen die bei einer virtuellen Verrückung verrichtete Arbeit. Eine virtuelle Verrückung, d. h. eine Auslenkung, welche mit den Bindungen verträglich ist, ist nach Abb. 8.7b eine Drehung um das Lager A mit dem Winkel $\delta\varphi$. Dabei verrichten die Kräfte F_1 und F_2 insgesamt die virtuelle Arbeit

$$\delta W = F_1 a \delta\varphi - F_2 b \delta\varphi = (F_1 a - F_2 b) \delta\varphi.$$

Das Minuszeichen im zweiten Glied berücksichtigt, dass die Kraft F_2 gegen den nach oben gerichteten Weg $b \delta\varphi$ zeigt. In der Gleichgewichtslage verschwindet wegen der Momentengleichgewichtsbedingung $F_2 b = F_1 a$ (Hebelgesetz von Archimedes) der Ausdruck in der Klammer. Damit folgt für dieses Beispiel, dass im

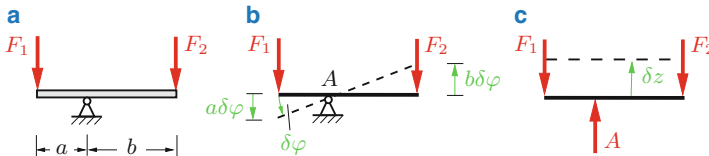


Abb. 8.7 Zum Arbeitssatz

Gleichgewichtsfall die virtuelle Arbeit verschwindet: $\delta W = 0$. Wesentlich ist dabei, dass nur die *eingepprägten* Kräfte F_1 und F_2 (vgl. Abschn. 1.4) in die virtuelle Arbeit eingehen, während die Lagerkraft in A keinen Anteil liefert.

Das Ergebnis am Hebel lässt sich verallgemeinern. Als Axiom fordern wir, dass bei einem beliebigen System, das unter der Wirkung von beliebig vielen eingepprägten Kräften $F_i^{(e)}$ und Momenten $M_i^{(e)}$ steht, für die Gleichgewichtslage die gesamte virtuelle Arbeit verschwindet:

$$\delta W = \sum F_i^{(e)} \cdot \delta r_i + \sum M_i^{(e)} \cdot \delta \varphi_i = 0. \quad (8.11)$$

Da dieses Gleichgewichtsaxiom eine Aussage über die Arbeit bei virtuellen Verrückungen macht, bezeichnen wir es als **Arbeitssatz** der Statik. Er lautet in Worten:

Ein mechanisches System ist im Gleichgewicht, wenn die Arbeit der eingepprägten Kräfte und Momente bei einer virtuellen Verrückung aus dieser Lage verschwindet.

Häufig wird die Aussage $\delta W = 0$ auch **Prinzip der virtuellen Verrückungen** oder **Prinzip der virtuellen Arbeiten** genannt. In der Mechanik deformierbarer Körper hat dieses Prinzip in erweiterter Form eine besondere Bedeutung (vgl. Band 2).

Man kann allgemein aus dem Arbeitssatz die Gleichgewichtsbedingungen und umgekehrt aus den Gleichgewichtsbedingungen, die ja selbst auch axiomatischen Charakter haben, den Arbeitssatz ableiten. Die gesamte Statik lässt sich daher entweder auf den Gleichgewichtsbedingungen oder auf dem Arbeitssatz aufbauen. Für die praktische Anwendung hat der Arbeitssatz den großen Vorteil, dass man durch geschickte Wahl der virtuellen Verrückungen die Anzahl der Unbekannten in einer Gleichung häufig reduzieren kann. Der Nachteil ist dabei, dass man unter Umständen dafür komplizierte kinematische Bedingungen aufstellen muss.

Mit dem Arbeitssatz kann man nicht nur Systeme behandeln, die eine Bewegungsmöglichkeit haben, sondern auch Systeme, die starr gelagert sind. Im zweiten Fall muss man jedoch einzelne Bindungen lösen und die Bindungskräfte im Arbeitssatz dann wie eingepprägte Kräfte berücksichtigen. So können wir beim Hebel nach Abb. 8.7c das Lager A entfernen, die Lagerkraft A wie eine eingepprägte Kraft

betrachten und erhalten dann bei einer virtuellen Verschiebung δz , die jetzt auch der Angriffspunkt der Lagerkraft erfährt, aus dem Arbeitssatz

$$\delta W = A \delta z - F_1 \delta z - F_2 \delta z = (A - F_1 - F_2) \delta z = 0.$$

Da die virtuelle Verrückung δz selbst ungleich Null ist, muss die Klammer verschwinden. Hieraus folgt die Lagerkraft $A = F_1 + F_2$.

8.3 Gleichgewichtslagen und Kräfte bei beweglichen Systemen

Bei Systemen von starren Körpern, deren geometrische Bindungen eine Beweglichkeit zulassen, können mit dem Arbeitssatz bei gegebenen Kräften Gleichgewichtslagen oder bei einer gegebenen Gleichgewichtslage die hierzu notwendigen Kräfte berechnet werden. Dabei bieten sich zur Aufstellung der Arbeitsbilanz zwei Wege an:

- Man skizziert das System in Ausgangs- und Nachbarlage, liest anschaulich ab, welche Größen und Richtungen die jeder Kraft zugeordneten Verrückungen haben und setzt diese mit ihren wirklichen Vorzeichen in den Arbeitssatz ein.
- Man beschreibt die Lage des Angriffspunktes jeder Kraft in einem gewählten Koordinatensystem und findet dann die Verrückungen rein formal als infinitesimale Änderungen der Lagekoordinaten. Dabei nutzt man aus, dass das δ -Symbol wie ein Differential behandelt werden kann. Ist z. B. $\mathbf{r}$ eine Funktion einer Koordinate α , d. h. $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\alpha)$, so gilt $\delta \mathbf{r} = (d\mathbf{r}/d\alpha) \delta \alpha$. Das richtige Vorzeichen von $\delta \mathbf{r}$ fällt dabei automatisch an.

Wir wollen beide Methoden an einem einfachen Beispiel darstellen. Nach Abb. 8.8a trägt eine gewichtslose, um A drehbar gelagerte Stange der Länge l an ihrem Ende B zwei Lasten P und Q . Gesucht ist der Winkel α , der sich in der Gleichgewichtslage einstellt.

Bei der anschaulichen Methode denken wir uns die Stange aus einer beliebigen (noch unbekannten) Lage α um $\delta \alpha$ ausgelenkt (Abb. 8.8b). Dann verschiebt sich der Kraftangriffspunkt um $l \delta \alpha \sin \alpha$ nach oben und um $l \delta \alpha \cos \alpha$ nach links. Nach dem Arbeitssatz

$$\delta W = P l \delta \alpha \cos \alpha - Q l \delta \alpha \sin \alpha = (P \cos \alpha - Q \sin \alpha) l \delta \alpha = 0$$

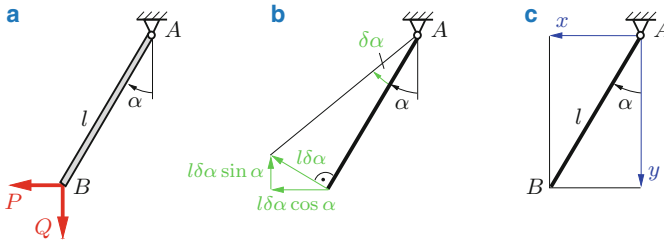


Abb. 8.8 Bewegliches System

ergibt sich daher wegen $\delta\alpha \neq 0$ der gesuchte Winkel für die Gleichgewichtslage aus

$$P \cos \alpha - Q \sin \alpha = 0 \quad \text{zu} \quad \tan \alpha = \frac{P}{Q}.$$

Bei der formalen Vorgehensweise beschreiben wir die Lage des Kraftangriffspunktes B durch den vom *festen* Lager gezählten Ortsvektor $\mathbf{r}$ bzw. durch seine Koordinaten $x = l \sin \alpha$ und $y = l \cos \alpha$ (Abb. 8.8c). Die Verrückungen folgen durch Differentiation zu

$$\delta x = \frac{dx}{d\alpha} \delta\alpha = l \cos \alpha \delta\alpha, \quad \delta y = \frac{dy}{d\alpha} \delta\alpha = -l \sin \alpha \delta\alpha.$$

Einsetzen in den jetzt ebenfalls formal anzuschreibenden Arbeitssatz (beide Kräfte zeigen *in* Richtung der Koordinaten)

$$\begin{aligned} \delta W &= P \delta x + Q \delta y = P l \cos \alpha \delta\alpha - Q l \sin \alpha \delta\alpha \\ &= (P \cos \alpha - Q \sin \alpha) l \delta\alpha = 0 \end{aligned}$$

führt auf das gleiche Ergebnis wie vorher.

Man erkennt den Vorteil der formalen Methode: während man sich beim ersten Lösungsweg die Vorzeichen der Verrückungen genau überlegen muss, ergibt sich bei der formalen Methode aus der Rechnung von selbst, dass für $\delta\alpha > 0$ die Verrückung $\delta y < 0$ ist. Der formale Weg ist bei komplizierter Kinematik (Geometrie) stets vorzuziehen, da man sich dort nicht immer auf die Anschauung verlassen kann. Es sei angemerkt, dass man diese Aufgabe natürlich auch durch Aufstellen des Momentengleichgewichts bezüglich A lösen kann: $\hat{A}$: $P l \cos \alpha - Q l \sin \alpha = 0$.

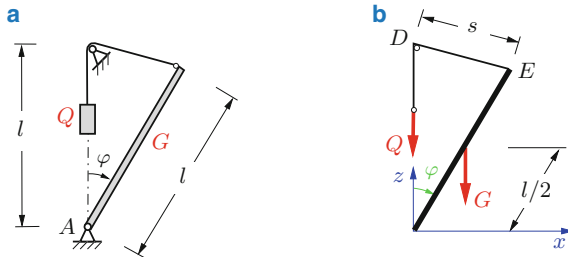
Hat ein System mehrere unabhängige Bewegungsmöglichkeiten (Freiheitsgrade), so muss man die Lage $\mathbf{r}(\alpha, \beta, \dots)$ eines Kraftangriffspunktes durch mehrere unabhängige Koordinaten $\alpha, \beta, \dots$ beschreiben. Die Verrückungen findet man dann analog zum totalen Differential einer Funktion von mehreren Veränderlichen:

$$\delta \mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \alpha} \delta \alpha + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \beta} \delta \beta + \dots \quad (8.12)$$

Beispiel 8.1

Eine Zugbrücke vom Gewicht G kann nach Bild a über ein gewichtsloses Seil über ein Gegengewicht Q angehoben werden.

Man ermittle die Gleichgewichtslagen.



Lösung Da der Winkel φ eindeutig die Lage beschreibt, hat das System einen Freiheitsgrad.

Bei einer Winkeländerung $\delta\varphi$ verschieben sich die Angriffspunkte der Kräfte G und Q . Zur Berechnung der virtuellen Arbeit von G benötigen wir nur die Änderung der Höhe von G , da das Gewicht bei einer waagerechten Verschiebung keine Arbeit verrichtet. Aus der vom festen Lager gezählten Koordinate folgt

$$z_G = \frac{l}{2} \cos \varphi \quad \rightarrow \quad \delta z_G = \frac{dz_G}{d\varphi} \delta\varphi = -\frac{l}{2} \sin \varphi \delta\varphi.$$

Schwieriger ist die Berechnung der Verrückung von Q . Dazu führen wir nach Bild b als Hilfsgröße die vom festen Punkt D gezählte Länge

$$s = 2l \sin \frac{\varphi}{2}$$

ein. Bei einer virtuellen Winkeländerung $\delta\varphi$ entspricht die Verrückung von Q wegen des undehnbaren Seils der Längenänderung δs von s . Es gilt daher

$$\delta z_Q = \delta s = \frac{ds}{d\varphi} \delta\varphi = l \cos \frac{\varphi}{2} \delta\varphi.$$

Unter Beachtung, dass beide Kräfte *gegen* die positive z -Richtung wirken, lautet der Arbeitssatz

$$\delta W = -G \delta z_G - Q \delta z_Q = \left(G \frac{l}{2} \sin \varphi - Q l \cos \frac{\varphi}{2} \right) \delta\varphi = 0.$$

Mit $\sin \varphi = 2 \sin(\varphi/2) \cos(\varphi/2)$ ergibt sich wegen $\delta\varphi \neq 0$

$$\cos \frac{\varphi}{2} \left(G \sin \frac{\varphi}{2} - Q \right) = 0.$$

Die erste Lösung $\cos(\varphi/2) = 0$ führt auf $\varphi = \pi$. Daher bleibt als Lösung nur

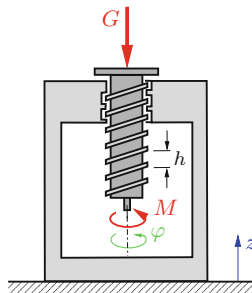
$$\underline{\underline{\sin \frac{\varphi}{2} = \frac{Q}{G}}}.$$

Damit φ im technisch interessierenden Bereich $0 < \varphi < \pi/2$ liegt, muss $\sin(\varphi/2) < \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ sein. Daraus folgt als Bedingung für die Last Q :

$$\frac{Q}{G} < \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 8.2

Welches Moment M muss an dem im Bild schematisch dargestellten Wagenheber angreifen, damit dem Gewicht G das Gleichgewicht gehalten wird? Die Spindel der Ganghöhe h laufe reibungslos in ihrem Gewinde.



Lösung Nach dem Arbeitssatz herrscht Gleichgewicht, wenn die bei einer virtuellen Verrückung von Kraft G und Moment M verrichtete Arbeit insgesamt verschwindet:

$$\delta W = M \delta\varphi - G \delta z = 0.$$

Dabei wurden φ in Richtung des Momentes und z senkrecht nach oben, d. h. gegen die Kraft G gezählt. Die Verrückungen $\delta\varphi$ und δz sind nicht unabhängig voneinander. Bei einer Drehung um $\Delta\varphi = 2\pi$ wird die Spindel um die Ganghöhe $\Delta z = h$ gehoben. Für eine Drehung um $\delta\varphi$ folgt daher die Verrückung $\delta z = (h/2\pi)\delta\varphi$. Damit ergibt sich aus dem Arbeitssatz

$$\delta W = \left(M - \frac{h}{2\pi} G \right) \delta\varphi = 0$$

das zum Anheben notwendige Moment

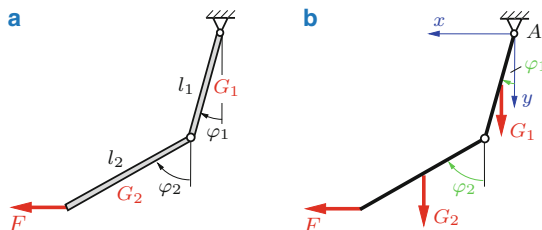
$$\underline{\underline{M = \frac{h}{2\pi} G.}}$$

Man erkennt am Ergebnis, dass man bei einem von außen aufgebrachtten Moment $M = l K$ für $l \gg h$ mit einer kleinen Kraft K ein großes Gewicht G anheben kann. ◀

Beispiel 8.3

Zwei nach Bild a gelenkig verbundene Stangen mit den Gewichten G_1 und G_2 werden durch eine waagerechte Kraft F ausgelenkt.

Unter welchen Winkeln φ_1 und φ_2 ist das System im Gleichgewicht?



Lösung Die Lage des Systems ist durch die zwei Winkel φ_1 und φ_2 eindeutig festgelegt. Daher hat das System *zwei* Freiheitsgrade. Zählen wir die Koordina-

ten der Kraftangriffspunkte vom festen Lager A (Bild b) aus, so gilt

$$y_1 = \frac{l_1}{2} \cos \varphi_1, \quad y_2 = l_1 \cos \varphi_1 + \frac{l_2}{2} \cos \varphi_2, \\ x_F = l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \sin \varphi_2.$$

Mit (8.12) folgen die virtuellen Verrückungen

$$\delta y_1 = -\frac{l_1}{2} \sin \varphi_1 \delta \varphi_1, \quad \delta y_2 = -l_1 \sin \varphi_1 \delta \varphi_1 - \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2 \delta \varphi_2, \\ \delta x_F = l_1 \cos \varphi_1 \delta \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2 \delta \varphi_2,$$

und damit lautet der Arbeitssatz

$$\begin{aligned} \delta W &= G_1 \delta y_1 + G_2 \delta y_2 + F \delta x_F \\ &= G_1 \left(-\frac{l_1}{2} \sin \varphi_1 \delta \varphi_1 \right) + G_2 \left(-l_1 \sin \varphi_1 \delta \varphi_1 - \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2 \delta \varphi_2 \right) \\ &\quad + F (l_1 \cos \varphi_1 \delta \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2 \delta \varphi_2) \\ &= \left(F l_1 \cos \varphi_1 - G_1 \frac{l_1}{2} \sin \varphi_1 - G_2 l_1 \sin \varphi_1 \right) \delta \varphi_1 \\ &\quad + \left(F l_2 \cos \varphi_2 - G_2 \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2 \right) \delta \varphi_2 = 0. \end{aligned}$$

Entsprechend den zwei Freiheitsgraden des Systems treten nun auch zwei Verrückungen $\delta \varphi_1$ und $\delta \varphi_2$ auf. Da diese aber unabhängig voneinander und beide ungleich Null sind, wird die virtuelle Arbeit δW nur dann Null, wenn beide Klammern *einzel*n verschwinden. Man findet daher

$$F l_1 \cos \varphi_1 - G_1 \frac{l_1}{2} \sin \varphi_1 - G_2 l_1 \sin \varphi_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \tan \varphi_1 = \frac{2 F}{G_1 + 2 G_2},$$

$$F l_2 \cos \varphi_2 - G_2 \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \tan \varphi_2 = \frac{2 F}{G_2}. \quad \blacktriangleleft$$

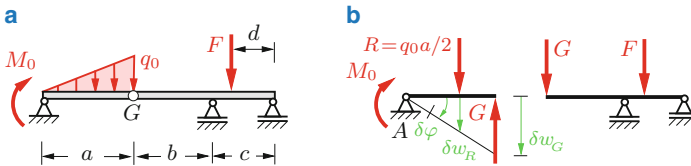
8.4 Ermittlung von Reaktions- und Schnittkräften

Tragwerke, wie Balken, Rahmen oder Fachwerke, sind unverschieblich gelagert. Um mit Hilfe des Arbeitssatzes eine Reaktionskraft berechnen zu können, muss man die zugehörige Bindung lösen und durch die dort wirkende Kraft ersetzen.

Damit wird der Angriffspunkt der Lagerkraft verschieblich, und die Lagerkraft geht wie eine eingeprägte Kraft in den Arbeitssatz ein. Ähnlich kann man durch geeignetes Schneiden sowohl von Gelenken als auch von Bauteilen selbst die im Schnitt übertragenen inneren Gelenk- oder Schnittkräfte wie eingeprägte Kräfte behandeln. Durch den Schnitt entsteht eine Bewegungsmöglichkeit des Systems, und die Schnittkraft leistet bei der zugehörigen virtuellen Verrückung einen Anteil zur virtuellen Arbeit. Nachstehende Beispiele sollen die Vorgehensweise erläutern.

Beispiel 8.4

Gesucht ist die Gelenkkraft für den Gerberbalken nach Bild a.



Lösung Um die Gelenkkraft G berechnen zu können, müssen wir den Balken mit einem Schnitt durch das Gelenk in zwei Teile zerlegen (Horizontalkomponente der Gelenkkraft ist Null). Der linke Teil kann dann eine Drehung um das Lager A ausführen, während der rechte Teil vertikal unbeweglich bleibt (Bild b). Wir ersetzen die Dreieckslast durch ihre Resultierende $R = q_0 a/2$ im Abstand $2a/3$ von A . Mit den virtuellen Verrückungen

$$\delta w_R = \frac{2}{3} a \delta\varphi, \quad \delta w_G = a \delta\varphi$$

errechnet sich aus dem Arbeitssatz

$$\begin{aligned} \delta W &= R \delta w_R + M_0 \delta\varphi - G \delta w_G = \frac{q_0 a}{2} \frac{2}{3} a \delta\varphi + M_0 \delta\varphi - G a \delta\varphi \\ &= \left(q_0 \frac{a^2}{3} + M_0 - G a \right) \delta\varphi = 0 \end{aligned}$$

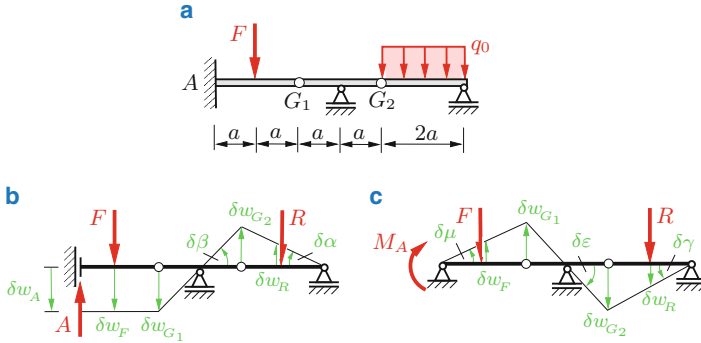
die gesuchte Gelenkkraft wegen $\delta\varphi \neq 0$ zu

$$\underline{\underline{G = \frac{q_0 a}{3} + \frac{M_0}{a}}}$$

Die Last F am rechten Teil hat keinen Einfluss auf die Gelenkkraft. ◀

Beispiel 8.5

Man berechne mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Verrückungen für den Gerberträger mit zwei Gelenken nach Bild a die Lagerreaktionen bei A. Gegeben sind a , F und $q_0 = F/3a$.



Lösung Wenn an der Einspannung die vertikale Lagerkraft ermittelt werden soll, müssen wir dort ein Querkraftgelenk anbringen. Dann wird das Lager vertikal verschieblich, und die Lagerkraft A geht in den Arbeitssatz ein. Da am Lager keine Drehung erfolgt, bleibt das Einspannmoment bei dieser Verschiebung eine Reaktionsgröße und verrichtet daher keine Arbeit. Aus Bild b kann man folgenden Zusammenhang zwischen den Verrückungen ablesen:

$$\delta w_A = \delta w_F = \delta w_{G_1} = a \delta \beta, \quad \delta w_R = a \delta \alpha.$$

Die Winkel $\delta \alpha$ und $\delta \beta$ sind nicht unabhängig voneinander. Aus der Verschiebung des Gelenkes G_2 folgt die Beziehung

$$\delta w_{G_2} = 2a \delta \alpha = a \delta \beta \quad \rightarrow \quad \delta \alpha = \frac{1}{2} \delta \beta.$$

Aus dem Arbeitssatz

$$\begin{aligned} \delta W &= -A \delta w_A + F \delta w_F - R \delta w_R = -A a \delta \beta + F a \delta \beta - \frac{2}{3} F a \delta \alpha \\ &= \left(-A + F - \frac{2}{3} F \frac{1}{2} \right) a \delta \beta = 0 \end{aligned}$$

erhalten wir wegen $\delta\beta \neq 0$ die gesuchte Lagerkraft

$$\underline{\underline{A = \frac{2}{3} F .}}$$

Um das Einspannmoment zu berechnen, ersetzt man die Einspannung durch ein gelenkiges Lager. Dann kann sich der linke Balkenteil um A drehen, und das Einspannmoment M_A geht wie eine eingeprägte Last in den Arbeitssatz ein. Da sich das Lager nicht verschiebt, bleibt die Lagerkraft jetzt Reaktionskraft und verrichtet daher keine Arbeit. Die drei Winkel der Verrückungsfigur (Bild c) sind über die Verschiebungen der Gelenke gekoppelt. Man erhält

$$\begin{aligned} \delta w_{G_1} &= 2a \delta\mu = a \delta\varepsilon, & \delta w_{G_2} &= a \delta\varepsilon = 2a \delta\gamma \\ &\rightarrow \delta\varepsilon = 2\delta\mu & \text{und} \quad \delta\gamma &= \delta\mu. \end{aligned}$$

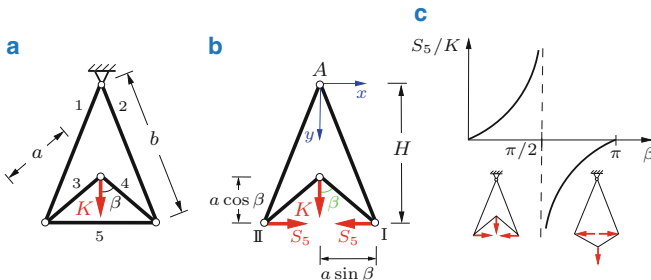
Unter Beachtung der Vorzeichen (M_A dreht gegen $\delta\mu$) liefert der Arbeitssatz:

$$\begin{aligned} \delta W &= -M_A \delta\mu - F \delta w_F + R \delta w_R \\ &= -M_A \delta\mu - F a \delta\mu + \frac{F}{3a} 2a a \delta\gamma \\ &= \left(-M_A - Fa + \frac{2}{3} Fa \right) \delta\mu = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_A = -\frac{1}{3} Fa .}} \end{aligned}$$

Man erkennt bei beiden Rechnungen den Vorteil des Arbeitssatzes: die Gelenkkräfte und die restlichen Lagerkräfte, die bei der klassischen Rechnung (vgl. Abschn. 5.3.3) auftreten, verrichten keine Arbeit und müssen daher bei Anwendung des Arbeitssatzes nicht berücksichtigt werden. ◀

Beispiel 8.6

Für das Fachwerk in Bild a (Stablängen a und b) ist die Kraft im Stab 5 in Abhängigkeit vom Winkel β gesucht.



Lösung Wir schneiden den Stab 5 und bringen die inneren Kräfte S_5 als eingeprägte Kräfte an (Bild b). Zur Bestimmung der Lagen der Kraftangriffspunkte führen wir die Koordinaten x, y ein, die wir vom festen Lagerpunkt A aus zählen. Der Angriffspunkt der Kraft K hat dann die y -Koordinate

$$y_K = H - a \cos \beta = \sqrt{b^2 - a^2 \sin^2 \beta} - a \cos \beta.$$

Der Knoten I, an dem S_5 angreift, hat die x -Koordinate

$$x_I = a \sin \beta.$$

Bei einer virtuellen Verrückung (= kleine Änderung des Winkels β) werden

$$\begin{aligned} \delta y_K &= \frac{dy_K}{d\beta} \delta\beta = \left(\frac{-a^2 2 \sin \beta \cos \beta}{2\sqrt{b^2 - a^2 \sin^2 \beta}} + a \sin \beta \right) \delta\beta, \\ \delta x_I &= \frac{dx_I}{d\beta} \delta\beta = a \cos \beta \delta\beta. \end{aligned}$$

Da der Knoten II wegen der Symmetrie des Systems eine entgegengesetzt gerichtete, gleich große Verrückung wie der Knoten I erfährt, verrichten die Kräfte insgesamt eine Arbeit

$$\begin{aligned} \delta W &= K \delta y_K - 2 S_5 \delta x_I \\ &= \left[K a \sin \beta \left(1 - \frac{a \cos \beta}{\sqrt{b^2 - a^2 \sin^2 \beta}} \right) - 2 S_5 a \cos \beta \right] \delta\beta. \end{aligned}$$

Wegen $\delta W = 0$ und $\delta\beta \neq 0$ wird

$$\underline{\underline{S_5 = \frac{1}{2} K \tan \beta \left(1 - \frac{a \cos \beta}{\sqrt{b^2 - a^2 \sin^2 \beta}} \right)}}.$$

In Bild c ist das Verhältnis S_5/K über β qualitativ aufgetragen. Wegen $b > a$ ist S_5 für $0 \leq \beta < \pi/2$ positiv und für $\pi/2 < \beta \leq \pi$ negativ. Dies kann man sich auch anschaulich überlegen. ◀

8.5 Stabilität einer Gleichgewichtslage

In Abschn. 8.3 haben wir mit Hilfe des Arbeitssatzes $\delta W = 0$ Gleichgewichtslagen ermittelt. Nun lehrt aber die Erfahrung, dass es unterschiedliche „Arten“ von Gleichgewicht gibt. Zu ihrer Charakterisierung führt man den Begriff der **Stabilität** ein, den wir in diesem Abschnitt näher erläutern wollen. Dabei beschränken wir alle folgenden Untersuchungen auf konservative Kräfte und auf Systeme mit *einem* Freiheitsgrad. Dann hängt das Potential Π nur von *einer* Lagekoordinate ab. Abb. 8.9 soll die Problemstellung an zwei Beispielen aufzeigen, bei denen jeweils als einzige eingeprägte Kraft das Gewicht wirkt. In Abb. 8.9a befindet sich eine Kugel vom Gewicht G im tiefsten Punkt einer konkaven Fläche in der Gleichgewichtslage. Bei einer Störung durch eine kleine Auslenkung x nimmt das Potential um

$$\Delta \Pi = G \Delta z > 0$$

zu. Ähnlich wird bei dem am oberen Ende aufgehängten Stab bei einer Auslenkung um einen kleinen Winkel φ der Angriffspunkt der resultierenden Gewichtskraft G

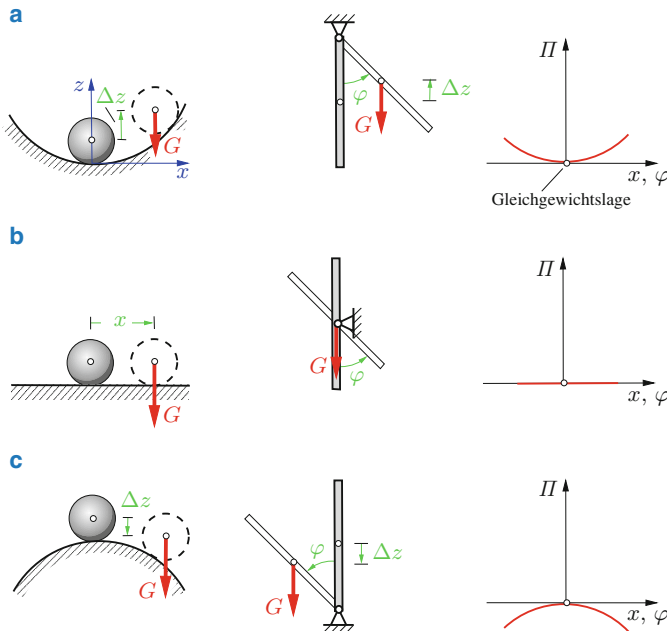


Abb. 8.9 Zur Stabilität einer Gleichgewichtslage

angehoben und damit das Potential vergrößert. In beiden Fällen bewegt sich der Körper wieder auf seine Gleichgewichtslage zu, wenn er sich selbst überlassen wird. Man nennt solche Gleichgewichtslagen **stabil**.

Liegt dagegen die Kugel nach Abb. 8.9b auf einer horizontalen Ebene oder ist der Stab in seinem Schwerpunkt gelagert, so ändern sich die Höhe des Gewichts und damit auch sein Potential bei einer Auslenkung x bzw. φ aus der Gleichgewichtslage nicht:

$$\Delta \Pi = G \Delta z = 0.$$

In diesem Fall sind die ausgelenkten Lagen ebenfalls Gleichgewichtslagen. Der Körper bleibt in Ruhe, wenn er sich selbst überlassen wird. Diese Gleichgewichtslagen heißen **indifferent**.

Wenn die Kugel im höchsten Punkt einer konvex gekrümmten Fläche im Gleichgewicht liegt (Abb. 8.9c) oder der Stab am unteren Ende gelenkig gelagert ist, nimmt das Potential bei einer Auslenkung ab:

$$\Delta \Pi = G \Delta z < 0.$$

Werden Kugel oder Stab in der ausgelenkten Lage sich selbst überlassen, so entfernen sie sich weiter von der Gleichgewichtslage. Solche Gleichgewichtslagen bezeichnet man als **instabil**.

Im rechten Teil von Abb. 8.9 ist der Verlauf des Potentials in Abhängigkeit von x (für die Kugel) bzw. φ (für den Stab) für alle drei Fälle qualitativ aufgetragen. Man erkennt zunächst aus den Diagrammen, dass das Potential in der Gleichgewichtslage jeweils ein Extremum annimmt. Dies entspricht genau der Aussage des Arbeitssatzes nach (8.11):

$$\delta \Pi = -\delta W = 0.$$

Hängt das Potential nur von einer einzigen Koordinate, z. B. x , ab, d. h. $\Pi = \Pi(x)$, so führt

$$\delta \Pi = \frac{d\Pi}{dx} \delta x = 0$$

wegen $\delta x \neq 0$ auf die Bedingung

$$\frac{d\Pi}{dx} = \Pi' = 0 \quad (8.13)$$

für eine Gleichgewichtslage. Die Potentialkurve hat an der Stelle, die einer Gleichgewichtslage zugeordnet ist, eine waagerechte Tangente.

Das **Stabilitätskriterium** folgt aus dem Verlauf der Potentialkurve in der Umgebung der betrachteten Gleichgewichtslage. Im Fall a) nimmt das Potential bei einer Auslenkung x bzw. φ zu, im Fall c) ab. Unter Beachtung der zuvor eingeführten Begriffe gilt daher:

$$\Delta \Pi \begin{cases} > 0 & \text{stabiles} \\ \equiv 0 & \text{indifferentes} \\ < 0 & \text{instabiles} \end{cases} \text{ Gleichgewicht.} \quad (8.14)$$

Dementsprechend hat das Potential in einer stabilen Gleichgewichtslage ein Minimum und in einer instabilen Gleichgewichtslage ein Maximum. Wir können das Stabilitätskriterium (8.14) daher auch durch die für Maximum bzw. Minimum maßgebenden zweiten Ableitungen der Potentialfunktion $\Pi(x)$ formulieren:

$$\begin{aligned} \Pi''(x_0) > 0 & \rightarrow \text{Minimum} \rightarrow \text{stabil,} \\ \Pi''(x_0) < 0 & \rightarrow \text{Maximum} \rightarrow \text{instabil.} \end{aligned} \quad (8.15)$$

Darin kennzeichnet x_0 die Gleichgewichtslage.

Für $\Pi''(x_0) = 0$ sind weitere Untersuchungen notwendig. Bezeichnet man das Potential in der Gleichgewichtslage x_0 mit $\Pi(x_0) = \Pi_0$, so lässt sich das Potential in einer benachbarten Lage $x_0 + \delta x$ mit Hilfe der Taylor-Reihe ausdrücken:

$$\Pi(x_0 + \delta x) = \Pi_0 + \Pi'(x_0) \delta x + \frac{1}{2} \Pi''(x_0) (\delta x)^2 + \frac{1}{6} \Pi'''(x_0) (\delta x)^3 + \dots$$

Damit wird die Potentialänderung

$$\begin{aligned} \Delta \Pi &= \Pi(x_0 + \delta x) - \Pi_0 \\ &= \Pi'(x_0) \delta x + \frac{1}{2} \Pi''(x_0) (\delta x)^2 + \frac{1}{6} \Pi'''(x_0) (\delta x)^3 + \dots \end{aligned} \quad (8.16)$$

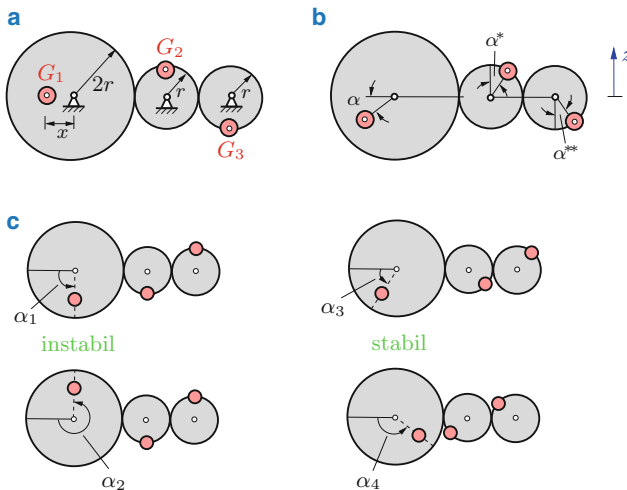
Nach (8.13) verschwindet in der Gleichgewichtslage die erste Ableitung: $\Pi'(x_0) = 0$. Damit entscheidet das Vorzeichen der zweiten Ableitung $\Pi''(x_0)$, ob $\Delta \Pi$ größer oder kleiner als Null und damit das Gleichgewicht stabil oder instabil ist. Verschwinden $\Pi''(x_0)$ und *alle* höheren Ableitungen, so ist nach (8.16) $\Delta \Pi \equiv 0$, und damit liegt eine *indifferente* Gleichgewichtslage vor. Ist dagegen $\Pi''(x_0) = 0$,

während höhere Ableitungen ungleich Null sind, so entscheidet das Vorzeichen der nächsten von Null verschiedenen höheren Ableitung in (8.16) über die Art des vorliegenden Gleichgewichtes.

Beispiel 8.7

Drei in ihren Mittelpunkten reibungsfrei gelagerte Zahnräder haben die durch Gewichte G_1 bis G_3 dargestellten Unwuchten. Sie werden so montiert, wie Bild a zeigt.

Man ermittle für $G_1 = G_3 = 2G$, $G_2 = G$ und $x = \sqrt{3}r$ die möglichen Gleichgewichtslagen und untersuche deren Stabilität.



Lösung Zur Aufstellung des Potentials führen wir eine Koordinate z ein, die von den festen Lagerpunkten positiv nach oben zählt. Wir denken uns das große Zahnrad aus dem Montagezustand um einen beliebigen Winkel α gedreht (Bild b). Wegen der Zahnverbindung drehen sich die beiden anderen Räder mit. Der abgerollte Bogen muss auf jedem Rand jeweils gleich sein. Mit den gegebenen Radien wird daher

$$2r\alpha = r\alpha^* = r\alpha^{**} \rightarrow \alpha^* = \alpha^{**} = 2\alpha.$$

Mit den Koordinaten von G_1 bis G_3

$$\begin{aligned} z_1 &= -x \sin \alpha, & z_2 &= r \cos \alpha^* = r \cos 2\alpha, \\ z_3 &= -r \cos \alpha^{**} = -r \cos 2\alpha \end{aligned}$$

und den gegebenen Gewichten folgt für das Gesamtpotential

$$\begin{aligned} \Pi &= G_1 z_1 + G_2 z_2 + G_3 z_3 \\ &= 2 G(-x \sin \alpha) + G r \cos 2\alpha + 2 G(-r \cos 2\alpha) \\ &= -G r(2 \sqrt{3} \sin \alpha + \cos 2\alpha). \end{aligned}$$

Nach (8.13) ergeben sich die Gleichgewichtslagen aus

$$\begin{aligned} \Pi' &= \frac{d\Pi}{d\alpha} = -G r(2 \sqrt{3} \cos \alpha - 2 \sin 2\alpha) \\ &= -2 G r \cos \alpha(\sqrt{3} - 2 \sin \alpha) = 0. \end{aligned}$$

Eine erste Lösung ergibt sich durch Nullsetzen des ersten Faktors:

$$\cos \alpha = 0.$$

Hierzu gehören die Gleichgewichtslagen

$$\underline{\underline{\alpha_1 = \pi/2}}, \quad \underline{\underline{\alpha_2 = 3\pi/2}}.$$

Eine zweite Lösung folgt bei Verschwinden der Klammer aus

$$\sqrt{3} - 2 \sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \sin \alpha = \sqrt{3}/2.$$

Hierzu gehören die Gleichgewichtslagen

$$\underline{\underline{\alpha_3 = \pi/3}}, \quad \underline{\underline{\alpha_4 = 2\pi/3}}.$$

Auskunft über die Art des Gleichgewichts in diesen vier verschiedenen möglichen Lagen erhält man nach (8.15) aus der zweiten Ableitung des Potentials

$$\begin{aligned} \Pi'' &= \frac{d^2\Pi}{d\alpha^2} = -G r(-2\sqrt{3} \sin \alpha - 4 \cos 2\alpha) \\ &= 2 G r(\sqrt{3} \sin \alpha + 2 \cos 2\alpha). \end{aligned}$$

Wir setzen die Lösungen α_i ein und finden:

$$\Pi''(\alpha_1) = \Pi''\left(\frac{1}{2}\pi\right) = 2Gr(\sqrt{3} - 2) < 0 \quad \rightarrow \text{instabile Lage,}$$

$$\Pi''(\alpha_2) = \Pi''\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 2Gr(-\sqrt{3} - 2) < 0 \quad \rightarrow \text{instabile Lage,}$$

$$\Pi''(\alpha_3) = \Pi''\left(\frac{1}{3}\pi\right) = 2Gr\left[\sqrt{3}\frac{1}{2}\sqrt{3} + 2\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = Gr > 0 \rightarrow \text{stabile Lage,}$$

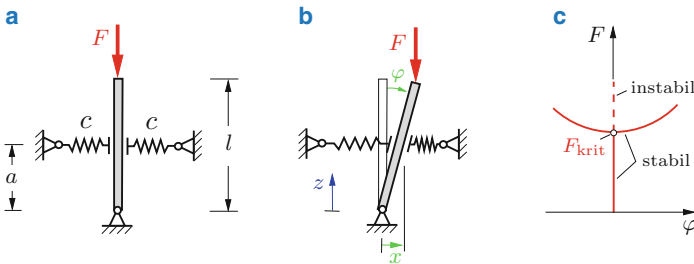
$$\Pi''(\alpha_4) = \Pi''\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 2Gr\left[\sqrt{3}\frac{1}{2}\sqrt{3} + 2\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = Gr > 0 \rightarrow \text{stabile Lage.}$$

In Bild c sind die vier Gleichgewichtslagen dargestellt. ◀

Beispiel 8.8

Ein gewichtsloser Stab wird nach Bild a durch eine Vertikalkraft F belastet und seitlich durch zwei Federn (Federkonstante jeweils c) gehalten. Durch eine geeignete Führung bleiben die Federn bei einer Auslenkung des Stabes horizontal und im Abstand a vom Boden.

Man untersuche die Gleichgewichtslagen auf ihre Stabilität.



Lösung Um die Potentiale für die Kraft F bzw. die Federkräfte anzugeben, führen wir die Koordinaten z bzw. x ein und betrachten eine beliebige ausgelenkte Lage (Bild b). Für die Kraft F (Totlast, vgl. Abschn. 8.1) wählen wir das Nullniveau in der Höhe des Lagers, d. h. bei $z = 0$. Dann gilt für ihr Potential

$$\Pi_F = F z_F .$$

Das Potential einer Feder mit der Federkonstanten c lautet bei einer Federverlängerung (oder -verkürzung) um x nach (8.9)

$$\Pi_f = \frac{1}{2} c x^2.$$

Da das System nur einen Freiheitsgrad hat, hängt das Gesamtpotential von einer einzigen Koordinate ab. Es ist zweckmäßig, dafür den Winkel φ (Bild b) zu wählen. Mit den geometrischen Beziehungen

$$z_F = l \cos \varphi, \quad x = a \tan \varphi$$

sowie bei Berücksichtigung der *zwei* Federn erhalten wir das Gesamtpotential zu

$$\Pi(\varphi) = F l \cos \varphi + 2 \frac{1}{2} c (a \tan \varphi)^2.$$

Die möglichen Gleichgewichtslagen finden wir mit (8.13) aus

$$\begin{aligned} \Pi' = \frac{d\Pi}{d\varphi} &= -F l \sin \varphi + 2 c a^2 \frac{\tan \varphi}{\cos^2 \varphi} = 0 \\ \rightarrow \sin \varphi \left(-F l + 2 c a^2 \frac{1}{\cos^3 \varphi} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Nullsetzen des ersten Faktors liefert die erste Gleichgewichtslage:

$$\sin \varphi = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\varphi_1 = 0.}}$$

Weitere Gleichgewichtslagen ergeben sich aus dem Nullsetzen der Klammer:

$$\begin{aligned} -F l + 2 c a^2 \frac{1}{\cos^3 \varphi} = 0 \quad \rightarrow \quad \cos^3 \varphi_2 &= \frac{2 c a^2}{F l} \\ \rightarrow \quad \underline{\underline{\varphi_2 = \arccos \sqrt[3]{\frac{2 c a^2}{F l}}.}} \quad (a) \end{aligned}$$

Sie existieren nur für $F l > 2 c a^2$.

Zur Untersuchung der Stabilität bilden wir die zweite Ableitung des Gesamtpotentials:

$$\begin{aligned}
 \Pi'' &= \frac{d^2 \Pi}{d\varphi^2} = -F l \cos \varphi + 2 c a^2 \frac{\cos^2 \varphi \frac{1}{\cos^2 \varphi} + \tan \varphi 2 \cos \varphi \sin \varphi}{\cos^4 \varphi} \\
 &= -F l \cos \varphi + 2 c a^2 \frac{1 + 2 \sin^2 \varphi}{\cos^4 \varphi} \\
 &= -F l \cos \varphi + 2 c a^2 \frac{3 - 2 \cos^2 \varphi}{\cos^4 \varphi}. \quad (b)
 \end{aligned}$$

Wir setzen zunächst die erste Lösung $\varphi_1 = 0$ ein:

$$\Pi''(\varphi_1) = (-F l + 2 c a^2) = 2 c a^2 \left(1 - \frac{F l}{2 c a^2} \right). \quad (c)$$

Das Vorzeichen von Π'' und damit die Stabilität dieser Gleichgewichtslage hängt vom Verhältnis der in der Klammer auftretenden Parameter ab. Aus (c) folgt daher

$$\begin{aligned}
 \Pi''(\varphi_1) &> 0 \text{ für } \frac{F l}{2 c a^2} < 1 \quad \rightarrow \quad \text{stabile Lage,} \\
 \Pi''(\varphi_1) &< 0 \text{ für } \frac{F l}{2 c a^2} > 1 \quad \rightarrow \quad \text{instabile Lage.}
 \end{aligned}$$

Der Sonderfall

$$\frac{F l}{2 c a^2} = 1 \quad \rightarrow \quad F = 2 \frac{c a^2}{l} = F_{\text{krit}} \quad (d)$$

kennzeichnet die „kritische Last“, weil an dieser Stelle bei einer Laststeigerung die für $F < F_{\text{krit}}$ stabile Lage $\varphi = 0$ in eine für $F > F_{\text{krit}}$ instabile Lage übergeht. Die zweite Ableitung $\Pi''(\varphi_1)$ nimmt für $F = F_{\text{krit}}$ den Wert Null an. Um die Stabilität an dieser ausgezeichneten Stelle zu untersuchen, müssten wir weitere Ableitungen von Π bilden. Darauf wollen wir hier verzichten.

Setzen wir den Winkel φ_2 der zweiten Gleichgewichtslage mit $2c a^2 = F l \cos^3 \varphi_2$ in (b) ein, so folgt

$$\begin{aligned}\Pi''(\varphi_2) &= -F l \cos \varphi_2 \left(1 - \cos^2 \varphi_2 \frac{3 - 2 \cos^2 \varphi_2}{\cos^4 \varphi_2} \right) \\ &= -F l \cos \varphi_2 \left(1 - \frac{3}{\cos^2 \varphi_2} + 2 \right) \\ &= 3 F l \cos \varphi_2 \left(\frac{1}{\cos^2 \varphi_2} - 1 \right).\end{aligned}$$

Für $0 < \varphi_2 < \pi/2$ ist $\cos \varphi_2 < 1$. Daraus folgt $\Pi''(\varphi_2) > 0$, d. h. die Gleichgewichtslage $\varphi = \varphi_2$ ist stabil (da $\cos \varphi$ eine gerade Funktion ist, existiert neben φ_2 gleichberechtigt eine Lösung $\varphi_2^* = -\varphi_2$). Dann ist nach (a) der Ausdruck $2c a^2 / F l < 1$ und damit nach (d) $F > F_{\text{krit}}$. Im Sonderfall $\varphi_2 = 0$ werden $\Pi''(\varphi_2) = 0$ und $F = F_{\text{krit}}$.

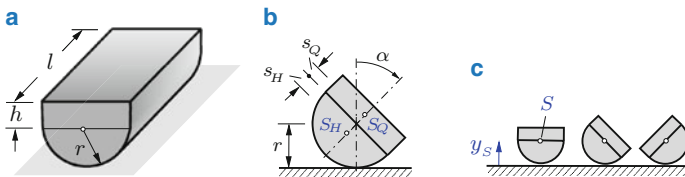
In Bild c ist das Ergebnis aufgetragen: für $F < F_{\text{krit}}$ gibt es nur eine Gleichgewichtslage bei $\varphi = 0$; sie ist stabil. Für $F > F_{\text{krit}}$ wird diese Lage instabil. Gleichzeitig treten zwei neue stabile Gleichgewichtslagen $\pm \varphi_2$ auf. Damit gibt es in diesem Bereich drei verschiedene Gleichgewichtslagen.

Da für die kritische Last $F = F_{\text{krit}}$ eine Verzweigung der Lösung auftritt, nennt man diesen ausgezeichneten Wert in Last-Verformungs-Diagrammen einen „Verzweigungspunkt“. Die kritische Last und die Verzweigung einer Lösung spielen eine wichtige Rolle bei der Untersuchung des Stabilitätsverhaltens elastischer Körper (vgl. Bände 2 und 4). ◀

Beispiel 8.9

Gegeben ist ein homogener Körper (Dichte ρ), der aus einem Halbzylinder (Radius r) mit aufgesetztem Quader (Höhe h) besteht (Bild a).

Für welches h ist der Körper für beliebige Lagen im indifferenten Gleichgewicht?



Lösung Der Quader hat das Gewicht $G_Q = 2 r h l \varrho g$ und den Schwerpunktsabstand $s_Q = h/2$ von der Trennfläche der beiden Teilkörper (Bild b). Für den Halbkreiszyylinder gilt $G_H = \frac{1}{2} \pi r^2 l \varrho g$ und $s_H = \frac{4}{3} \pi r$ (vgl. Tab. 4.1).

Wählen wir die Grundfläche als Bezugsniveau, so folgt das Potential Π für eine beliebige Lage α zu

$$\Pi = \varrho g l \left[\frac{\pi r^2}{2} \left(r - \frac{4r}{3\pi} \cos \alpha \right) + 2 r h \left(r + \frac{h}{2} \cos \alpha \right) \right].$$

Die Gleichgewichtslagen erhalten wir aus

$$\Pi' = \frac{d\Pi}{d\alpha} = \varrho g l \sin \alpha \left[\frac{2}{3} r^3 - r h^2 \right] = 0.$$

Eine erste Gleichgewichtslage folgt aus dem Verschwinden des ersten Faktors:

$$\sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \alpha_1 = 0.$$

Die senkrechte Ausgangslage, bei der die Schwerpunkte S_Q und S_H übereinander liegen, ist daher eine Gleichgewichtslage. Die Ableitung Π' wird aber auch Null, wenn die Klammer verschwindet:

$$\frac{2}{3} r^3 - r h^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{h = \sqrt{\frac{2}{3}} r}}.$$

Nur für dieses spezielle Abmessungsverhältnis gibt es Gleichgewichtslagen im ausgelenkten Zustand, wobei α dann beliebig sein kann.

Zur Anwendung des Stabilitätskriteriums bilden wir die zweite Ableitung

$$\Pi'' = \varrho g l \cos \alpha \left[\frac{2}{3} r^3 - r h^2 \right].$$

Für beliebige α und $h = \sqrt{2/3} r$ werden Π'' und alle höheren Ableitungen gleich Null: diese Gleichgewichtslagen sind daher indifferent. Der Körper ist dann in jeder beliebigen Lage im Gleichgewicht, wie dies in Bild c angedeutet ist.

Man kann die Aufgabe auch anschaulich (ohne Aufstellen eines Potentials und Differenzieren) lösen. Eine Gleichgewichtslage ist indifferent, wenn der Schwerpunkt bei einer Auslenkung seine Höhe beibehält ($\Delta\Pi \equiv 0$). In

der Aufgabe bedeutet dies, dass der Gesamtschwerpunkt S in jeder Lage den konstanten Abstand r von der Grundebene haben muss. Mit (4.13) hat der gemeinsame Schwerpunkt den Abstand

$$y_s = \frac{\frac{\pi r^2}{2} \left(r - \frac{4r}{3\pi} \right) + 2rh \left(r + \frac{h}{2} \right)}{\frac{\pi r^2}{2} + 2rh}.$$

Aus der Bedingung $y_s = r$ folgt nach Auflösen der bereits vorher ermittelte Wert für h . ◀

Beispiel 8.10

Für das Beispiel 8.1 ist die Stabilität der Gleichgewichtslage zu untersuchen.

Lösung Wir wählen das Nullniveau für die Kraft G in der Höhe des Lagers A (Beispiel 8.1, Bild a) und das Nullniveau für die Kraft Q in der Höhe, in der sich das Gegengewicht bei hochgezogener Brücke ($\varphi = 0$) befindet. Mit $s = 2l \sin(\varphi/2)$ lautet dann das Gesamtpotential in Abhängigkeit von der Koordinate φ

$$\Pi(\varphi) = \frac{Gl}{2} \cos \varphi + Qs = \frac{Gl}{2} \cos \varphi + 2Ql \sin \frac{\varphi}{2}.$$

Die Ableitungen folgen mit $\sin \varphi = 2 \sin(\varphi/2) \cos(\varphi/2)$ zu

$$\begin{aligned} \Pi' &= -\frac{Gl}{2} \sin \varphi + Ql \cos \frac{\varphi}{2} = \left(-G \sin \frac{\varphi}{2} + Q \right) l \cos \frac{\varphi}{2}, \\ \Pi'' &= -\frac{Gl}{2} \cos \varphi - \frac{Ql}{2} \sin \frac{\varphi}{2}. \end{aligned}$$

Aus $\Pi' = 0$ erhalten wir wieder die Gleichgewichtslage $\sin(\varphi/2) = Q/G$. Man sieht ohne weitere Rechnung, dass Π'' für Winkel $\varphi < \pi/2$ negativ ist. Daher ist die in Beispiel 8.1 ermittelte Gleichgewichtslage instabil. ◀

Zusammenfassung

- Die Arbeit einer Kraft $\mathbf{F}$ bei einer infinitesimalen Verschiebung $d\mathbf{r}$ des Kraftangriffspunkts ist $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Für die Arbeit bei einer endlichen Verschiebung gilt

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Beachte: nur wenn Kraft und Verschiebung gleichgerichtet sind, und die Kraft konstant ist gilt „Arbeit = Kraft $\times$ Weg“.

- Bei einer konservativen Kraft hängt die Arbeit W nicht vom Weg des Kraftangriffspunktes zwischen zwei Wegpunkten ab. Dann existiert ein Potential (potentielle Energie) $\Pi = -W$, aus dem die Kraft abgeleitet werden kann.
- Potentiale von Gewichtskraft, Federkraft und Drehfedermoment:

$$\Pi = G z, \quad \Pi = \frac{1}{2} c x^2, \quad \Pi = \frac{1}{2} c_T \varphi^2.$$

- Virtuelle Verrückungen $\delta\mathbf{r}$ bzw. Verdrehungen $\delta\varphi$ sind infinitesimal, gedacht und kinematisch möglich. Die virtuelle Arbeit einer Kraft $\mathbf{F}$ ist gegeben durch $\delta W = \mathbf{F} \cdot \delta\mathbf{r}$, die eines Moments $\mathbf{M}$ durch $\delta W = \mathbf{M} \cdot \delta\varphi$.
- Ein mechanisches System ist im Gleichgewicht, wenn die Arbeit der eingepprägten Kräfte bei einer virtuellen Verrückung aus dieser Lage verschwindet:

$$\delta W = 0.$$

- Bei einem konservativen System nimmt das Gesamtpotential in einer Gleichgewichtslage einen Extremwert an. Für ein System mit einem Freiheitsgrad gilt in der Gleichgewichtslage x_0 :

$$\Pi'(x_0) = 0.$$

- Die Gleichgewichtslage ist stabil (instabil), wenn das Gesamtpotential bei ihr ein Minimum (Maximum) annimmt:

$$\Pi''(x_0) > 0 \quad \rightarrow \quad \text{stabil}, \quad \Pi''(x_0) < 0 \quad \rightarrow \quad \text{instabil}.$$